1

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · МЕХАНИКАЛЫҚ ТЕРБЕЛІСТЕР

Гармоникалық тербелістер

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Жүрек кардиограммасы, сейсмограмма, дыбыс толқыны – бәрі синусоидаға ұқсайды. Бұл кездейсоқ па?



дыбыс — ауадағы бойлық толқын, 340 м/с

2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Гармониялық тербеліс	**А.** x = A cos(ωt + φ₀).
2. Гармониялық тербеліс шарты	**Б.** A – амплитуда; T – период; ν = 1/T; ω = 2πν = 2π/T; (ωt + φ₀) – фаза.
3. Гармониялық тербелістің x(t) графигі	**В.** Қайтарушы күш ығысуға пропорционал (F = −kx).

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$x = A\cos(\omega t + \varphi_0)$$

Белгі	Шама	Бірлігі
x	ығысу	м
A	_____	_____
ω	циклдік жиілік	рад/с
t	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Маятник ұзындығын 4 есе арттырса, периоды:**
   - (A) 4 есе артады
   - (B) 2 есе кемиді
   - (C) Өзгермейді
   - (D) 2 есе артады

2. **Жиілік 5 Гц. Период:**
   - (A) 0,2 с
   - (B) 2 с
   - (C) 5 с
   - (D) 0,5 с

3. **Тепе-теңдік күйден өткенде маятниктің:**
   - (A) Үдеуі ең үлкен
   - (B) Жылдамдығы нөл
   - (C) Жылдамдығы ең үлкен
   - (D) Потенциалдық энергиясы ең үлкен

4. **Математикалық маятник периоды:**
   - (A) T = l/g
   - (B) T = 2πlg
   - (C) T = 2π√(l/g)
   - (D) T = 2π√(g/l)

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

x = 0,1 cos(2πt) теңдеуінен A, T, ν-ді тап.

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

A = 3 см, T = 0,4 с, бастапқы сәтте дене тепе-теңдік күйде, оң бағытта қозғалады. Теңдеуін жаз.

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Екі тербеліс: $x_1 = 2\cos(\pi t)$, $x_2 = 2\cos(\pi t + \pi/2)$. Фазалар айырмасын түсіндіріп, графиктерін бір осьте сал.

Рефлексия · Рефлексия ағашы

- ☐ Бәрін түсіндім
- ☐ Сұрағым бар
- ☐ Көмек керек

Үй тапсырмасы

- A §1; 3 есеп.
- B Desmos-та 3 гармониялық тербеліс графигін салу.
- C Тербелістердің медицинадағы (ЭКГ) қолданылуы туралы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Гармоникалық тербелістер

Сәйкестендір: 1 — А, 2 — В, 3 — Б

Формула $x = A\cos(\omega t + \varphi_0)$: x — ығысу, м; A — амплитуда, м; ω — циклдік жиілік, рад/с; t — уақыт, с

Тест: 1 — D, 2 — A, 3 — C, 4 — C

A деңгейі: A = 0,1 м; T = 1 с; ν = 1 Гц.

B деңгейі: $x = 0{,}03\sin(5\pi t) = 0{,}03\cos(5\pi t - \pi/2)$.

C деңгейі: $\Delta\varphi = \pi/2$ – екінші тербеліс ширек периодқа озады.